

Durée : 04H00

Vendredi 29 novembre 2024

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

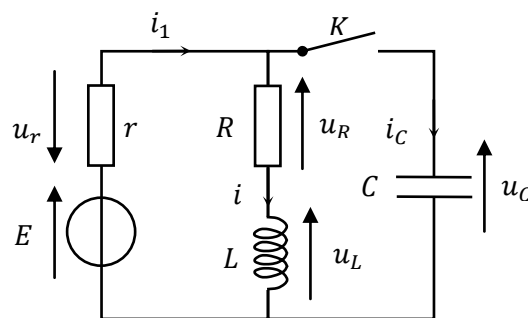
Exercice 1 : Influence d'un condensateur sur un circuit R, L ($\approx 30\%$ du barème)

• Partie A : Etude du régime transitoire

Un générateur de tension continue de force électromotrice E et de résistance interne r est branché aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance R .

Pour $t < 0$ l'interrupteur K est ouvert, le condensateur est déchargé ; on suppose qu'à $t = 0$, le circuit a atteint le régime permanent.

On ferme l'interrupteur K à $t = 0$ ce qui branche en parallèle sur la bobine un condensateur de capacité C . L'objet de cet exercice est l'étude de l'intensité $i(t)$ traversant la bobine pour $t > 0$.



1- Dessiner un circuit équivalent pour $t < 0$. En déduire une expression de $i(0^-)$.

2- Déterminer $i(0^+)$ et montrer, grâce à la continuité d'une grandeur, que :

$$\frac{di}{dt}(0^+) = -\frac{1}{L} \frac{RE}{R+r}$$

3- En raisonnant de la même façon qu'en Q1, déterminer la valeur de $i(\infty)$.

4- Etablir l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$.

On montre que l'équation précédente peut se ramener sous une forme canonique :

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \omega_0^2 i(\infty)$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R}{r}\right)}$ et $Q = \frac{rC}{Rr \frac{C}{L} + 1} \sqrt{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R}{r}\right)}$

5- A partir de votre équation différentielle, montrer le terme de droite est équivalent à $\omega_0^2 i(\infty)$.

6- On donne $L = 43 \text{ mH}$, $R = 9,1 \Omega$, $r = 50 \Omega$ et $C = 1,0 \text{ mF}$, quel est le régime observé ?

7- La solution homogène a pour expression $i_h(t) = e^{-\lambda t} (\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t))$. Donner les expressions de λ et ω en fonction de ω_0 et Q .

8- Déterminer les constantes α et β , puis donner une solution complète de $i(t)$.

9- Tracer l'allure de $i(t)$.

• Partie B : Etude du régime sinusoïdal forcé

On étudie le montage ci-contre où $u(t) = U_m \cos(\omega t)$. Dans cette partie, on notera les intensités sous la forme $\underline{i}(t) = \underline{I} e^{j\omega t}$ et $I_m = |\underline{I}|$.

L'inductance L , la capacité C et la résistance R ont des valeurs différentes de celles de la partie A.

Etude de l'impédance du dipôle

10- Déterminer l'impédance $\underline{Z}$ du dipôle AB en fonction de R , L , C et ω .

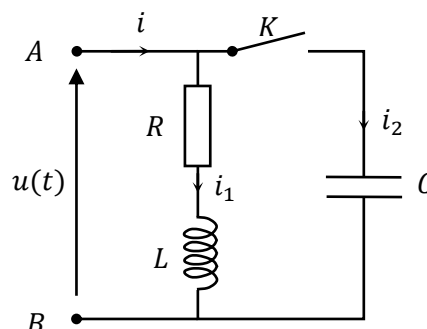
11- En déduire une expression du module $\left| \frac{\underline{u}}{\underline{i}} \right|$ et du déphasage $\phi_{u/i}$.

Etude du déphasage entre les courants

12- Déterminer $\underline{i}_1$ et $\underline{i}_2$ en fonction de $\underline{i}$.

13- En déduire une expression de $\frac{\underline{i}_1}{\underline{i}_2}$.

Quelle relation doit-on avoir pour que $\arg(\underline{i}_1) - \arg(\underline{i}_2) = \frac{\pi}{4} [\pi]$?



Exercice 2 : Evolution d'un système chimique ($\approx 14\%$ du barème)

On introduit sans variation de volume, $n_1 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de chlorure d'argent $\text{AgCl}_{(s)}$ dans $V = 1,00 \text{ L}$ d'une solution aqueuse d'ammoniac $\text{NH}_{3(aq)}$ à la concentration $C_0 = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$. Les autres espèces ne sont pas présentes à l'état initial.

L'équation de la réaction est : $\text{AgCl}_{(s)} + 2\text{NH}_{3(aq)} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]_{(aq)}^+ + \text{Cl}_{(aq)}^-$

La constante d'équilibre vaut : $K = 2,50 \times 10^{-3}$ à $T = 298 \text{ K}$.

- 1- Réaliser un tableau d'avancement, en indiquant une ligne pour l'état initial et une ligne pour l'état final à un état d'avancement ξ_{eq} .
- 2- Déterminer le réactif limitant de la réaction.
- 3- Donner une expression du quotient de réaction à l'état d'équilibre $Q_{r,eq} = K$ en fonction de ξ_{eq} et des autres grandeurs du système chimique.
- 4- A partir de l'équation précédente, montrer que ξ_{eq} a pour expression :

$$\xi_{eq} = \frac{C_0 V \sqrt{K}}{1 + 2\sqrt{K}}$$

Calculer la valeur de ξ_{eq} .

- 5- Quelle est la composition finale du système.

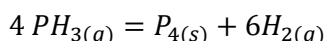
La concentration initiale en ammoniac $\text{NH}_{3(aq)}$ est maintenant $C_0 = 1,00 \text{ mol.L}^{-1}$.

- 6- Quelle nouvelle valeur de ξ_{eq} nous donne la résolution de l'équation ? Pourquoi cette valeur est-elle aberrante ?
- 7- Rappeler l'expression du critère d'évolution spontanée. Le système dans ce cas peut-il atteindre l'équilibre chimique ?

Exercice 3 : Décomposition de la phosphine ($\approx 22\%$ du barème)

• Partie A : Thermodynamique de décomposition de la phosphine

On considère la décomposition thermique, à $T = 800 \text{ K}$, de la phosphine PH_3 sur catalyseur de silice SiO_2 selon la réaction (1) :



A $t = 0$, on introduit une quantité $n_0 = 1,0 \text{ mol}$ de phosphine et une quantité connue de catalyseur dans un réacteur initialement vide, et maintenu à la température $T = 800 \text{ K}$ pendant toute la durée de l'expérience. La pression totale est notée P , la pression initiale P_0 . Les gaz sont modélisés par des gaz parfaits.

Données :

- * constante d'équilibre à 800 K : $K = 5 \times 10^6$
- * loi des gaz parfaits : $PV = nRT$ avec $R = 8,314 \text{ Pa.m}^3.\text{mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

- 1- Dresser un tableau d'avancement pour la réaction en indiquant une ligne pour l'état initial, une ligne à un état d'avancement ξ quelconque et une ligne pour l'état final à un état d'avancement ξ_f . Indiquer également la quantité de matière totale n_{gaz} de gaz formés pour chaque état.
- 2- La réaction est-elle totale ? En déduire la valeur de ξ_f .
- 3- A l'état final, déterminer la pression totale P_{tot} en fonction de P_0 .
- 4- Etablir les expressions des pressions partielles des composés gazeux, à un instant t , en fonction de la pression totale P_{tot} et de l'avancement ξ .
- 5- En déduire une expression du quotient de réaction Q_r en fonction ξ et de la pression totale du système P_{tot} . Comment évolue le système, si on augmente la pression totale P_{tot} ?

● **Partie B : Cinétique de décomposition de la phosphine**

On étudie maintenant la cinétique de la réaction, supposée totale. On introduit la même quantité $n_0 = 1,0 \text{ mol}$ de phosphine et une quantité connue de catalyseur, mais cette fois-ci le réacteur, initialement vide, est indéformable et de volume V . La température est toujours de $T = 800 \text{ K}$ pendant toute la durée de l'expérience. On mesure alors l'évolution temporelle de la pression totale, notée P , dans le réacteur.

- 6- En vous aidant de votre tableau d'avancement réalisé en Q1, établir l'équation ci-dessous liant la pression initiale P_0 dans le réacteur, la pression totale P_{tot} à l'instant t , et la pression partielle P_{PH_3} en phosphine à l'instant t :

$$P_{PH_3} = 3P_0 - 2P_{tot}$$

- 7- En déduire l'expression de la concentration molaire en phosphine C_{PH_3} dans la phase gazeuse en fonction, entre autres, de la pression totale P_{tot} et de la pression initiale P_0 .

Grâce à la relation précédente, on établit les tracés de la **Figure 1** et les régressions linéaires associées.

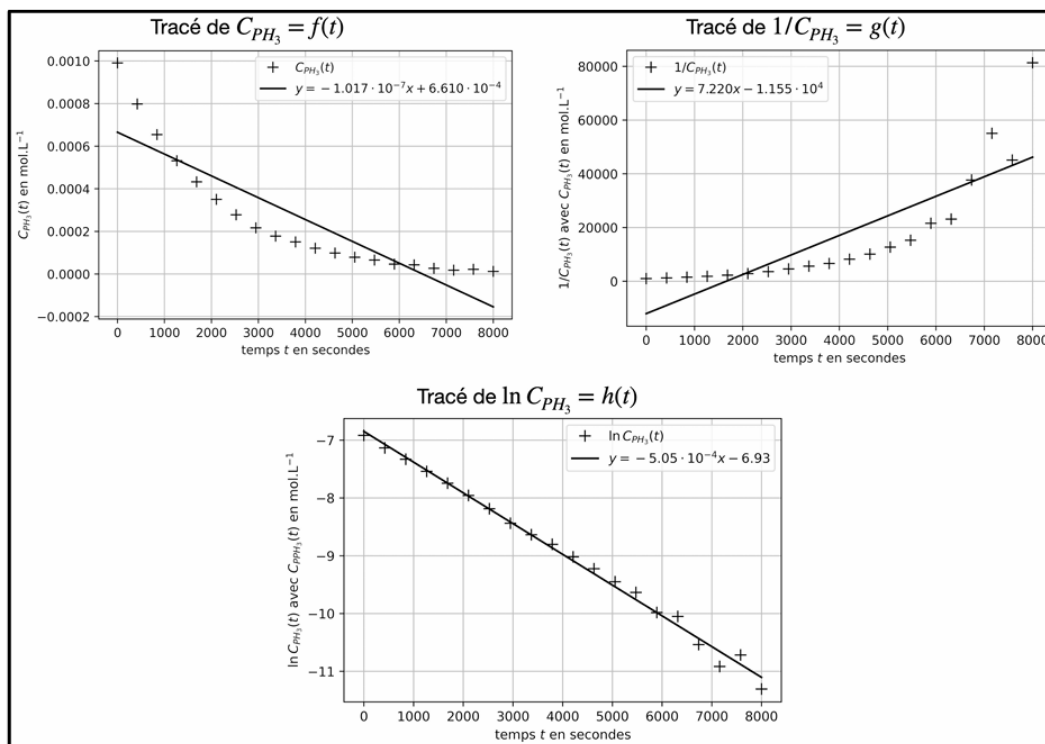
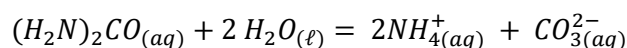


Figure 1

- 8- Pour une loi de vitesse d'ordre 1, établir une relation entre les concentrations molaires $C_{PH_3}(t)$ et $C_0 = C_{PH_3}(t = 0)$, le temps t et la constante de vitesse k associée à la réaction. En vous basant sur la **Figure 1**, vérifier que la décomposition de la phosphine obéit bien à une loi de vitesse d'ordre 1.
- 9- Déterminer la valeur de k .
- 10- Rappeler la définition du temps de demi-réaction $t_{1/2}$, puis en déduire sa valeur.

Exercice 4 : Etude cinétique de la décomposition de l'urée en solution ($\approx 14\%$ du barème)

En solution aqueuse, l'urée est susceptible de se décomposer en carbonate d'ammonium selon la réaction :



Données : $R = 8,314 \text{ Pa.m}^3.\text{mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

- 1- Exprimer la vitesse de la réaction. Indiquer par des lettres p et q les ordres partiels de réaction.
- 2- En solution diluée, la constante (apparente) de vitesse de la réaction est $k_1 = 4,0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ à $T_1 = 350 \text{ K}$. Justifier, à l'aide de deux arguments, la dégénérescence à l'ordre 1 de la réaction.

La loi de variation de la concentration C_t de l'urée est donnée par la relation :

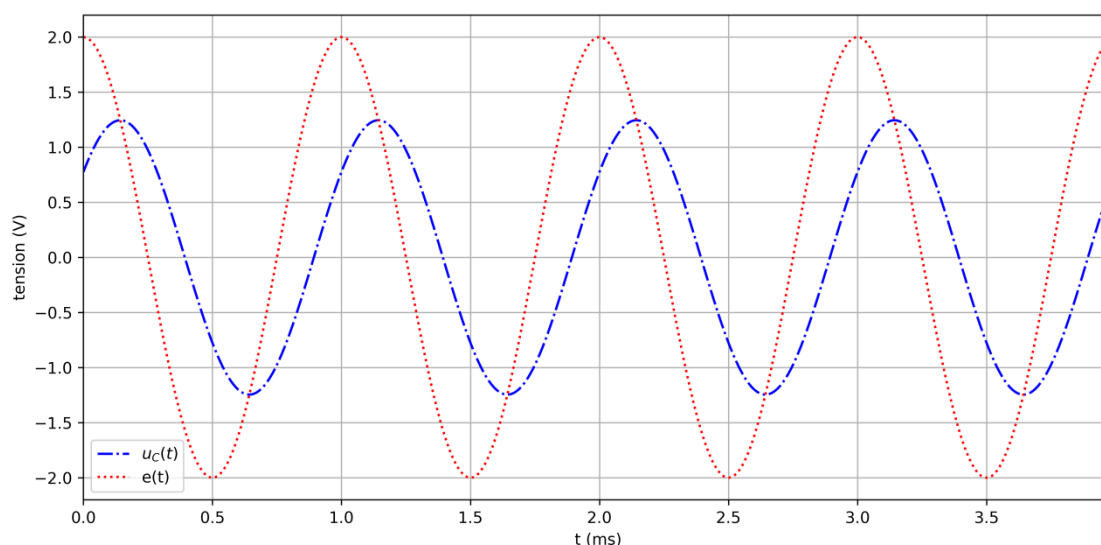
$$C_t = C_0 e^{-k_1 t}$$

- 3- Calculer t_1 la durée nécessaire pour décomposer 90% de l'urée à $T_1 = 350 \text{ K}$.
- 4- Exprimer k_1 la constante de vitesse de la réaction en fonction de l'énergie d'activation E_a et du facteur de fréquence $\mathcal{A}$.
- 5- L'énergie d'activation de la réaction est $E_a = 166 \text{ kJ.mol}^{-1}$. En supposant cette grandeur indépendante de la température, calculer k_2 la constante de vitesse de la réaction à $T_2 = 300 \text{ K}$ et t_2 la durée nécessaire pour décomposer 80% de l'urée à cette température.
- 6- En présence de l'enzyme uréase, la constante de vitesse de décomposition de l'urée à $T_2 = 300 \text{ K}$ devient $k'_2 = 3 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$. Quel est le rôle de l'uréase dans la réaction ?

Exercice 5 : détermination des caractéristiques d'un dipôle RC ($\approx 20\%$ du barème)

Un condensateur de capacité C inconnue est associée en série avec une résistance $R = 200 \Omega$. Ce dipôle ainsi constitué est alimenté par un générateur basse fréquence supposé également idéal qui délivre une tension sinusoïdale de pulsation ω .

On relève la tension la tension aux bornes du générateur, noté $e(t)$, ainsi que la tension aux bornes du condensateur, noté $u_C(t)$. On obtient les courbes ci-dessous :

**Partie A : Caractéristiques du circuit**

- 1- Proposer un montage permettant d'observer simultanément $u_C(t)$ et $e(t)$ à l'oscilloscope.
- 2- Quelle courbe est en avance l'une par rapport à l'autre ? Justifier. En déduire le signe du déphasage $\varphi_{u_C/e}$.
- 3- On note $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ et $u_C(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_{u_C/e})$ les tensions aux bornes du générateur et du condensateur C . Compléter le tableau suivant sur votre copie. Expliquer la démarche.

Grandeur	$T \text{ (s)}$	$\omega \text{ (rad.s}^{-1}\text{)}$	$E_m \text{ (V)}$	$U_m \text{ (V)}$	$\varphi_{u_C/e} \text{ (rad)}$
Valeur numérique					

• **Partie B : Détermination de la capacité C grâce à un pont diviseur de tension**

- 4- Déterminer le rapport en complexe $\underline{u_C}/\underline{e}$ en fonction des impédances des différents composants constituant le circuit.
- 5- En déduire l'expression le module et l'argument du rapport $\underline{u_C}/\underline{e}$.
- 6- Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur de deux façons différentes.

• **Partie C : Détermination l'expression du courant $i(t)$**

- 7- Donner la relation complexe entre $\underline{u_C}$ et $\underline{i}$.
- 8- En déduire une expression de $i(t)$ sous la forme $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$.
On exprimera I_m en fonction U_m et d'autres grandeurs caractéristiques, φ_i en fonction de $\varphi_{u_C/e}$ (et d'autres grandeurs caractéristiques)